

試し読み（抜粋）

合格答案をつくる 阪大理系数学 2027 Vol.3

このファイルは、書籍の内容を確認していただくための抜粋です。
扉・問題・解答などを、それぞれ別の箇所から抜き出して並べています。
連続したページではありません。

書籍でのページ番号は、各ページの下部または上部にあります。
扉のように番号の入らないページもあります。
収録順や前後のつながりは、実際の書籍とは異なります。

令和 9 年度

前 期 日 程

数 学 問 題

(理系) 第 2 回 予想問題

試験時間 150 分 | 満点 100 点 | 大問 5 題

〔 注 意 事 項 〕

- 試験開始の合図があるまで、この問題を見てはいけない。
- 問題は大問

1

 ～

5

 の 5 題である。すべてに解答すること。
- 各大問の配点率は、いずれも 20 % である。
- 解答は、指定された解答用紙の指定された場所に記入すること。指定された場所以外に記入した解答は無効とする。
- 答えのみを書いた答案には点を与えない。結論に至る過程を記述すること。
- 問題冊子の余白は下書きに使用してもよい。

4 θ を $0 < \theta < \frac{2\pi}{3}$ をみたす実数とし, $z = \cos \theta + i \sin \theta$ とする. ただし i は虚数単位である. 複素数平面上に 4 点

$$A(1), \quad B(z), \quad C(z^2), \quad D(z^3)$$

をとる.

- (1) この 4 点は相異なり, 単位円周上を A, B, C, D の順に並ぶことを示せ.
- (2) 四角形 ABCD の面積 S を θ を用いて表せ. また S の最大値と, そのときの四角形 ABCD の形を答えよ.
- (3) 四角形 ABCD の周の長さ L を θ を用いて表し, L の最大値を求めよ.

(配点率 20 %)

5 鋭角三角形 ABC の垂心を H とする. 頂点 A から辺 BC に下ろした垂線の足を D とし, 直線 AD と三角形 ABC の外接円との交点のうち A でないものを E とする. このとき, D は線分 HE の中点であることを示せ.

(配点率 20 %)

- 4 $f(t)$ を実数全体で連続な関数とし、

$$F(x) = \int_0^x (x-t) f(t) dt$$

とおく.

- (1) $F'(x) = \int_0^x f(t) dt$ および $F''(x) = f(x)$ が成り立つことを示せ.
- (2) $f(t) = e^t$ のとき, $F(x)$ を求めよ. ただし e は自然対数の底とする.
- (3) 極限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^3} \int_0^x (x-t) \sin t dt$ を求めよ.

(配点率 20 %)

- 5 動点 P は xy 平面上の原点から出発し、次の操作をくり返す.

(操作) 確率 $\frac{1}{2}$ で x 軸の正の向きに 1 だけ進み, 確率 $\frac{1}{2}$ で y 軸の正の向きに 1 だけ進む.

各回の操作は互いに独立であるとする. n を自然数とし, $2n$ 回の操作を終えたときに P が直線 $y = x$ 上にある確率を r_n とする.

- (1) r_n を n を用いて表せ.
- (2) $\frac{r_{n+1}}{r_n}$ を求め, 数列 $\{r_n\}$ が単調に減少することを示せ.
- (3) すべての自然数 n に対して $r_n \leq \frac{1}{\sqrt{3n+1}}$ が成り立つことを示せ. また, 極限 $\lim_{n \rightarrow \infty} r_n$ を求めよ.

(配点率 20 %)

第 3 回 解答・解説

・ 大問 1 —— 下に凸な関数の定積分を、弦と接線ではさむ

$f'' > 0$ という仮定は「 $y = f(x)$ が下に凸」ということである。(1) は曲線が弦の下にあること、(2) は曲線が接線の上にあることの積分形にほかならない。

■ (1) 2 点 $(a, f(a))$, $(b, f(b))$ を結ぶ直線を

$$L(x) = f(a) + \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a)$$

とし、 $g(x) = L(x) - f(x)$ とおく。 g は 2 回微分可能で

$$g(a) = g(b) = 0, \quad g''(x) = -f''(x) < 0$$

である。

$a < x < b$ で $g(x) > 0$ であることを示す。ある c ($a < c < b$) で $g(c) \leq 0$ と仮定する。平均値の定理を区間 $[a, c]$ と $[c, b]$ に用いると、

$$g'(\xi_1) = \frac{g(c) - g(a)}{c - a} = \frac{g(c)}{c - a} \leq 0, \quad g'(\xi_2) = \frac{g(b) - g(c)}{b - c} = \frac{-g(c)}{b - c} \geq 0$$

をみたと ξ_1, ξ_2 ($a < \xi_1 < c < \xi_2 < b$) が存在する。ところが $g'' < 0$ より g' は単調に減少するから $g'(\xi_1) > g'(\xi_2)$ でなければならず、 $g'(\xi_1) \leq 0 \leq g'(\xi_2)$ と矛盾する。よって $a < x < b$ でつねに $g(x) > 0$ である。

g は連続で、 $\left[\frac{2a+b}{3}, \frac{a+2b}{3}\right]$ 上で最小値 $\mu > 0$ をとるから

$$\int_a^b g(x) dx \geq \int_{\frac{2a+b}{3}}^{\frac{a+2b}{3}} g(x) dx \geq \mu \cdot \frac{b-a}{3} > 0$$

である ($g \geq 0$ を使った)。一方

$$\int_a^b L(x) dx = \frac{f(a) + f(b)}{2}(b - a)$$

(台形の面積) であるから、 $\int_a^b g > 0$ は

答: $\underline{\underline{\int_a^b f(x) dx < \frac{f(a) + f(b)}{2}(b - a)}}$

にほかならない。 ■

不等号が等号を含まない根拠として、 g が区間の内部で正であることを使うのが要点である。